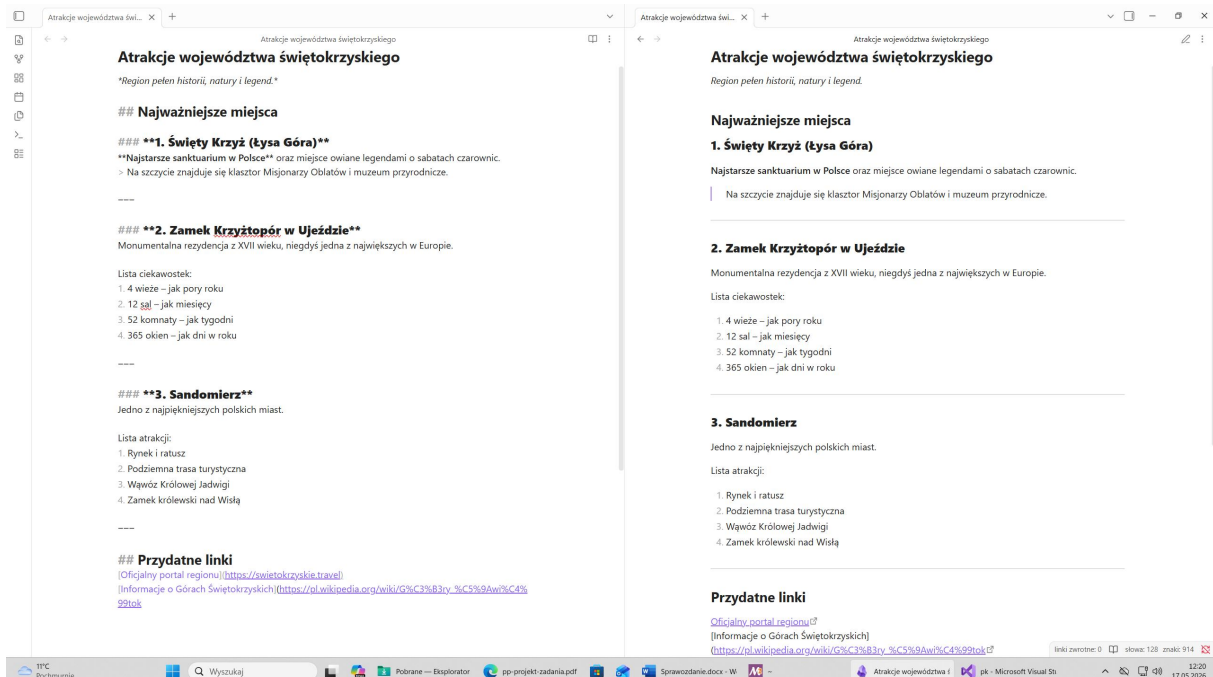
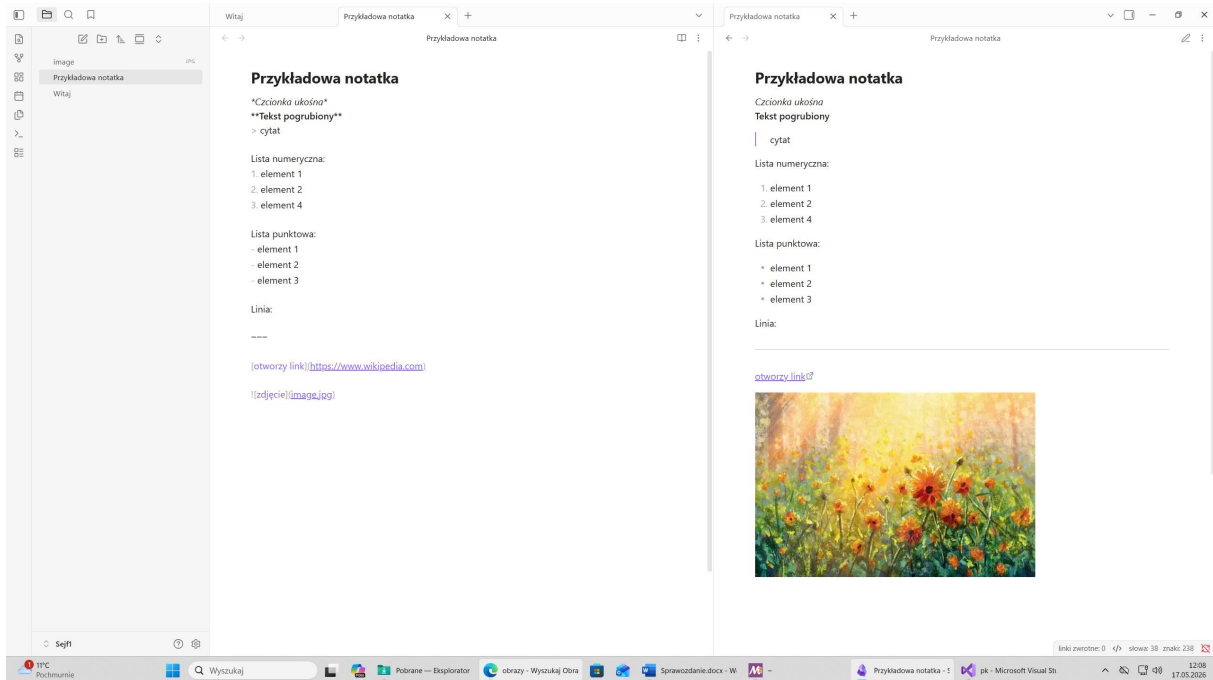


Sprawozdanie

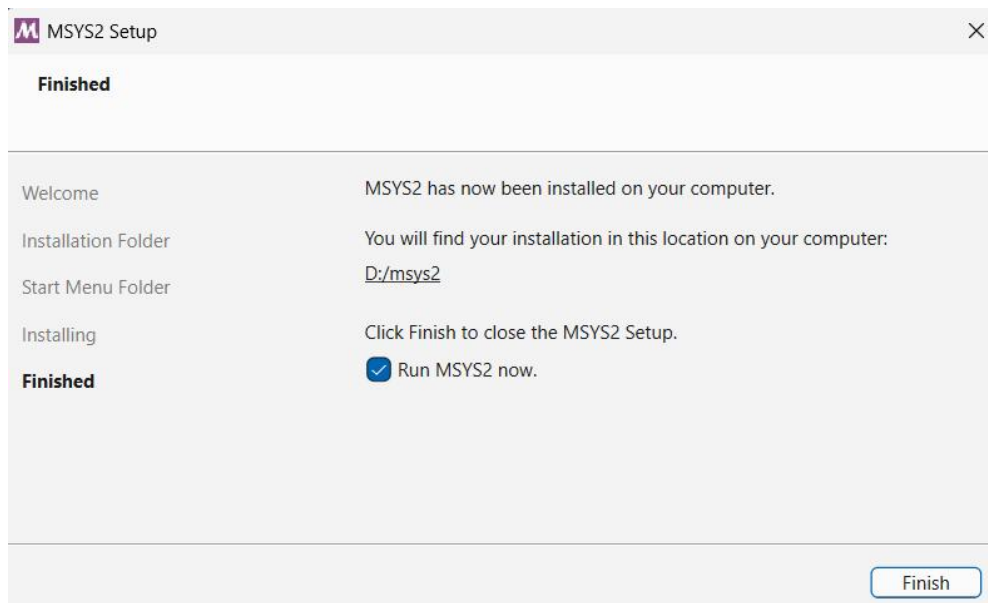
1. Grupa - Petko Karawełow (98231) i Filip Kusiak (98817)

a) Repozytorium github – [INFINITE9b/Projekt Podstawy Programowania](#)

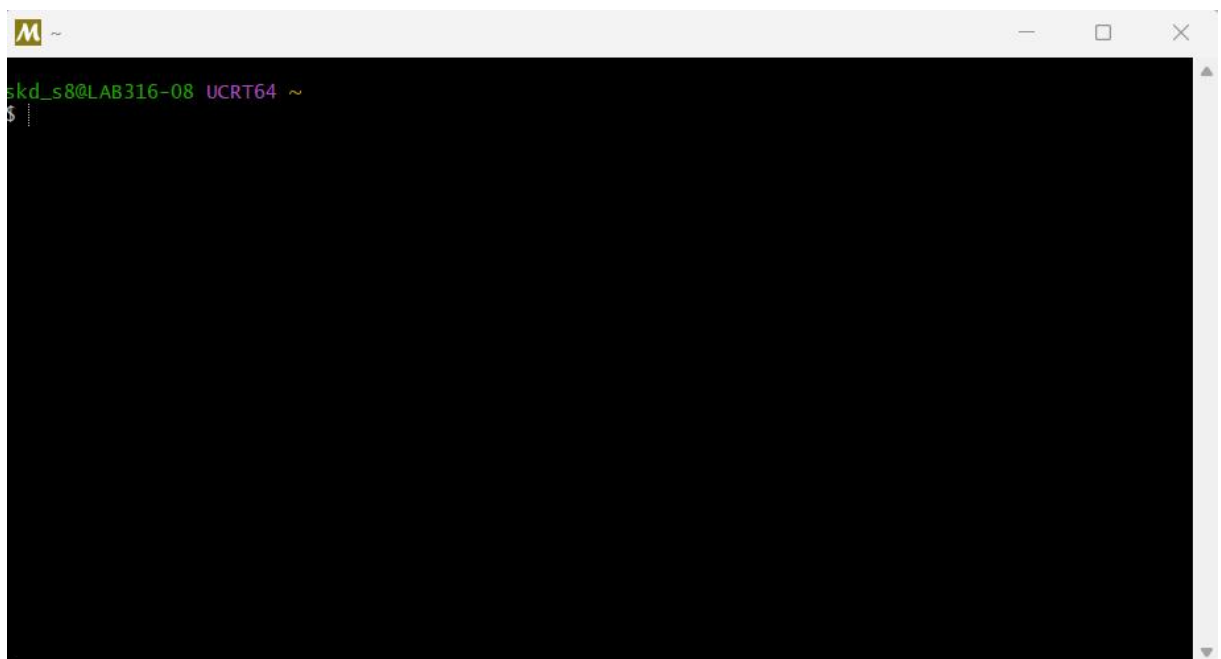
b) Wykorzystując program **Obsidian**, bazujący na języku znaczników markdown, tworzymy przykładową notatkę



2. Instalujemy i konfigurujemy program MSYS2



- a) Po zainstalowaniu programu na dysku lokalnym, odpala nam się widok terminala. Domyślnym środowiskiem, które nam się uruchamia jest UCRT64



- b) **MSYS2** ma kilka tzw. „terminali startowych”, które instalują się domyślnie na komputerze, są to:
- **MSYS** - środowisko narzędziowe oparte na warstwie POSIX, służące głównie do uruchamiania poleceń uniksowych i skryptów. Nie nadaje się do tworzenia natywnych aplikacji Windows, bo generowane programy wymagają msys-2.0.dll.

- **UCRT64** - nowoczesne środowisko GCC używające Universal CRT, wspieranego przez Microsoft w aktualnych wersjach Windows. Jest najbardziej przyszłościowe i domyślnie zalecane, bo zapewnia lepszą zgodność ze standardami i stabilność.
 - **CLANG64** - wykorzystuje kompilator LLVM/Clang wraz z UCRT i libc++, oferując szybsze linkowanie i nowocześniejsze narzędzia diagnostyczne. To najlepszy wybór do projektów C++ wymagających najnowszych standardów i wysokiej wydajności.
 - **MINGW64** - klasyczny toolchain GCC tworzący natywne aplikacje Windows korzystające ze starego runtime MSVCRT. Zapewnia największą kompatybilność wsteczną, ale ma ograniczenia w zgodności z nowszymi standardami C.
- c) Zapoznajemy się z poleceniem **pacman**, służącym do aktualizacji i zarządzaniu oprogramowaniem, podstawowe parametry tego polecenia to:
- **pacman -Sy** (pobiera aktualną listę dostępnych pakietów. Nie aktualizuje zainstalowanych pakietów — tylko odświeża bazę danych.)

```

skd_s8@LAB316-08 UCRT64 ~
$ pacman -Sy
:: Synchronizing package databases...
clangarm64           526.0 KiB   1209 KiB/s  00:00 [#####] 100%
mingw32              109.4 KiB    304 KiB/s  00:00 [#####] 100%
mingw64              456.5 KiB   1049 KiB/s  00:00 [#####] 100%
ucrt64               543.5 KiB   1164 KiB/s  00:00 [#####] 100%
clang64              532.0 KiB    700 KiB/s  00:01 [#####] 100%
msys                 460.2 KiB    4.73 MiB/s  00:00 [#####] 100%

skd_s8@LAB316-08 UCRT64 ~
$ |

```

- **pacman -Syu / pacman -Syuu** - Aktualizuje zainstalowane pakiety. Parametry S, y, u odpowiadają tu za:
 - **S** – synchronizację repozytoriów
 - **y** – odświeżanie listy pakietów
 - **u** – aktualizację wszystkich pakietów do najnowszych wersji
- ✓ **UWAGA:** Różnica między tymi dwoma poleceniami jest taka, że to drugie może dodatkowo wymusić dezaktualizację niektórych pakietów.

```
skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$ pacman -Syuu
:: Synchronizing package databases...
clangarm64 526.6 KiB 94.8 KiB/s 00:06 [#####] 100%
mingw32 109.3 KiB 19.9 KiB/s 00:05 [#####] 100%
mingw64 457.2 KiB 82.7 KiB/s 00:06 [#####] 100%
ucrt64 543.8 KiB 97.6 KiB/s 00:06 [#####] 100%
clang64 532.4 KiB 94.8 KiB/s 00:06 [#####] 100%
msys is up to date
:: Starting core system upgrade...
there is nothing to do
:: Starting full system upgrade...
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (20) bsdtar-3.8.7-1 curl-8.20.0-1 dash-0.5.13.4-1 info-7.2-3 libcurl-8.20.0-1
libexpat-2.8.1-1 libgcrypt-1.12.2-1 libgnutls-3.8.13-1 libgpg-error-1.60-1
liblzma-5.8.3-1 libnghttp2-1.69.0-1 libngtcp2-1.22.1-1 libopenssl-3.6.2-1
libsqlite-3.53.1-1 libunistring-1.4.2-1 nano-9.0-1 openssl-3.6.2-1 perl-5.42.2-1
time-1.10-1 xz-5.8.3-1

Total Download Size: 17.05 MiB
Total Installed Size: 72.34 MiB
Net Upgrade Size: -1.68 MiB

:: Proceed with installation? [y/n]
```

- Kolejne wykonanie tego polecenia pokaże nam komunikat, że wszystkie pakiety są zaktualizowane

```
skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$ pacman -Syuu
:: Synchronizing package databases...
clangarm64 is up to date
mingw32 is up to date
mingw64 is up to date
ucrt64 is up to date
clang64 is up to date
msys is up to date
:: Starting core system upgrade...
there is nothing to do
:: Starting full system upgrade...
there is nothing to do

skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$
```

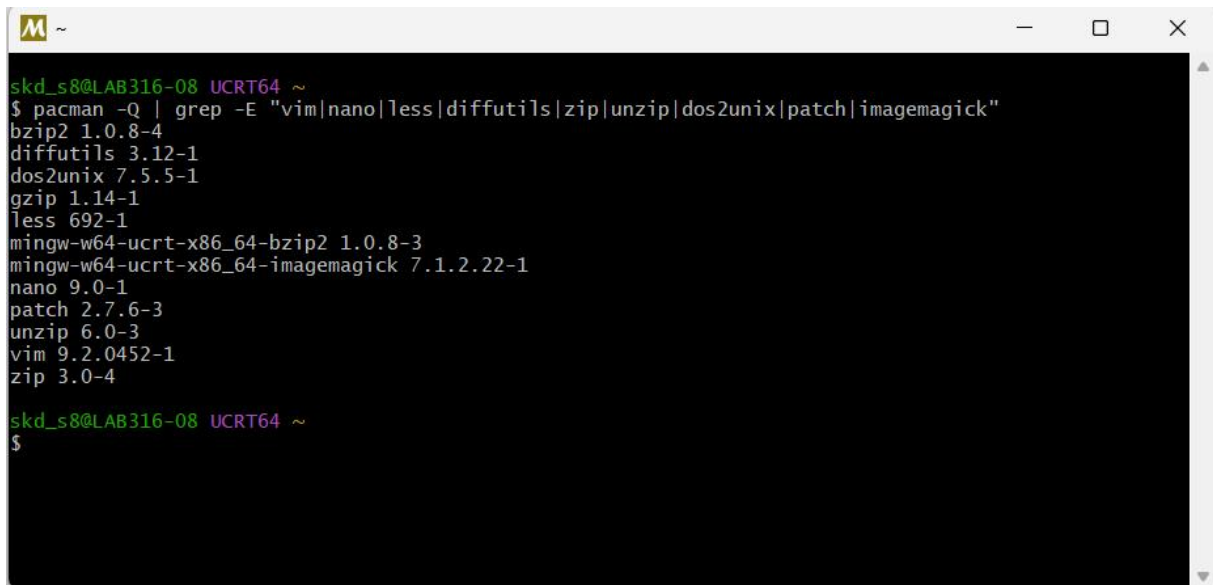
- Kolejne ciekawe polecenie to `pacman -Sss [nazwa]`. Polecenie służy do wyszukiwania wszystkich pakietów w repozytoriach o określonym wyrażeniu w nazwie w tym przypadku szukamy nazwy lub opisu zawierający – „SDL2”. Parametry użyte w tym przykładzie to:
 - **S** – zezwala na operacje na repozytoriach
 - **s** – wyszukuje pakiety po nazwie/opisie
 - **s** – drugie ‘s’ pozwala na dokładniejsze (pełnotekstowe) wyszukiwanie

```
skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$ pacman -Sss SDL2
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2 2.32.10-1
  A library for portable low-level access to a video framebuffer, audio output, mouse, and
  keyboard (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_gfx 1.0.4-2
  SDL graphics drawing primitives and other support functions (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_image 2.8.12-1
  A simple library to load images of various formats as SDL surfaces (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_mixer 2.8.2-1
  A simple multi-channel audio mixer (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_net 2.2.0-1
  A small sample cross-platform networking library (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_pango 2.1.5-2
  SDL2 port of SDL_Pango (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_sound 2.0.4-1
  A library to decode several popular sound file formats, such as .WAV and .MP3 (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-SDL2_ttf 2.24.0-1
  A library that allows you to use TrueType fonts in your SDL applications (Version 2) (mingw-w64)
clangarm64/mingw-w64-clang-aarch64-smpeg2 2.0.0-7
  SDL2 MPEG Player Library (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-SDL2 2.32.10-1
  A library for portable low-level access to a video framebuffer, audio output, mouse, and
  keyboard (Version 2) (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-SDL2_gfx 1.0.4-2
  SDL graphics drawing primitives and other support functions (Version 2) (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-SDL2_mixer 2.8.2-1
  A simple multi-channel audio mixer (Version 2) (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-SDL2_net 2.2.0-1
  A small sample cross-platform networking library (Version 2) (mingw-w64)
mingw32/mingw-w64-i686-SDL2_sound 2.0.4-1
```

d) Po pomyślnym zaktualizowaniu wszystkich pakietów przechodzimy do instalacji dodatkowych pakietów, są to:

- vim,
- nano,
- less,
- diffutils,
- zip,
- unzip,
- dos2unix,
- patch,
- imagemagick

UWAGA! Pakiety instalujemy za pomocą składni: `pacman -s [nazwa_pakietu]`. Aby sprawdzić, czy wszystkie programy są zainstalowane możemy je wylistować za pomocą poniższego polecenia:

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'skd_s8@LAB316-08 UCRT64 ~'. The command entered is '\$ pacman -Q | grep -E "vim|nano|less|diffutils|zip|unzip|dos2unix|patch|imagemagick"'. The output lists several installed packages and their versions: bzip2 1.0.8-4, diffutils 3.12-1, dos2unix 7.5.5-1, gzip 1.14-1, less 692-1, mingw-w64-ucrt-x86_64-bzip2 1.0.8-3, mingw-w64-ucrt-x86_64-imagemagick 7.1.2.22-1, nano 9.0-1, patch 2.7.6-3, unzip 6.0-3, vim 9.2.0452-1, and zip 3.0-4. The prompt returns to '\$'.

3. Przygotowujemy plik, który umożliwi nam łatwiejszy import danych do arkuszy kalkulacyjnych. Plik ma być podzielony na 3 kolumny x,y,z zawierający odpowiednie dane.
 - Do tego celu użyjemy kodu w języku **AWK** wykonanego w terminalu MSYS2. Najpierw przechodzimy do ścieżki w której znajduje się plik dane.txt oraz pusty plik dane1.txt który posłuży do przeniesienia zmodyfikowanych danych. Następnie konstruujemy komendę, która umożliwi nam przeniesienie danych z pliku dane.txt do pliku dane1.txt z podziałem na 3 kolumny i dodaniem nagłówków.


```
/d/pk
skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$ pwd
/home/skd_s8

skd_s8@LAB316-08 MSYS ~
$ cd ..

skd_s8@LAB316-08 MSYS /home
$ cd ..

skd_s8@LAB316-08 MSYS /
$ cd d

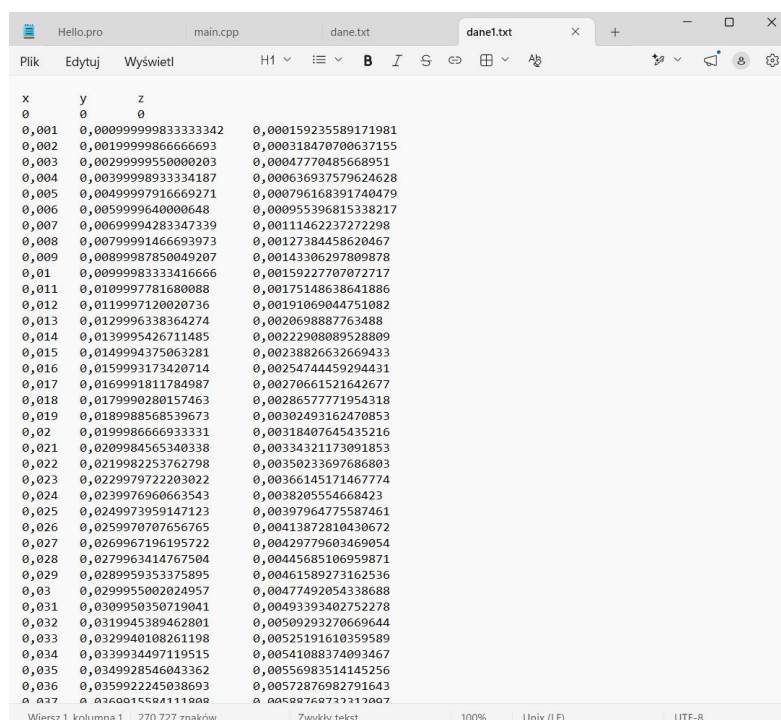
skd_s8@LAB316-08 MSYS /d
$ cd pk

skd_s8@LAB316-08 MSYS /d/pk
$ ls -l
total 552
-rw-r--r-- 1 skd_s8 Domain Users 289564 May 17 14:12 dane.txt
-rw-r--r-- 1 skd_s8 Domain Users 270727 May 17 14:21 dane1.txt

skd_s8@LAB316-08 MSYS /d/pk
$ awk '
BEGIN { print "x\ty\tz" }
{
    a[NR%3] = $0
    if (NR % 3 == 0) {
        print a[1] "\t" a[2] "\t" a[0]
    }
}
END {
    if (NR % 3 != 0) {
        # wypisz ostatnią niepełną grupę
        for (i=1; i<=NR%3; i++)
            printf "%s%s", a[i%3], (i<NR%3 ? "\t" : "\n")
    }
}
' dane.txt > dane1.txt

skd_s8@LAB316-08 MSYS /d/pk
$ |
```

- Otrzymamy taki dane w pliku, które z łatwością zaimportujemy do arkusza kalkulacyjnego, np. Excela



x	y	z
0	0	0
0,001	0,000999999833333342	0,000159235589171981
0,002	0,001999999866666693	0,000318470700637155
0,003	0,002999999500000203	0,00047770485668951
0,004	0,00399998933334187	0,000636937579624628
0,005	0,00499997916669271	0,000796168391740479
0,006	0,0059999640000648	0,000955396815338217
0,007	0,00699994283347339	0,00111462237272298
0,008	0,00799991466693973	0,00127384458620467
0,009	0,00899987850049207	0,00143306297809878
0,01	0,00999983333416666	0,00159227707072717
0,011	0,0109997781680088	0,00175148638641886
0,012	0,0119997120020736	0,00191069044751082
0,013	0,0129996338364274	0,0020698887763488
0,014	0,0139995426711485	0,00222908089528809
0,015	0,0149994375063281	0,00238826632669433
0,016	0,0159993173420714	0,00254744459294431
0,017	0,0169991811784987	0,00270661521642677
0,018	0,0179990280157463	0,00286577771954318
0,019	0,0189988568539673	0,00302493162470853
0,02	0,019998666933331	0,00318407645435216
0,021	0,0209984565340338	0,00334321173091853
0,022	0,0219982253762798	0,00350233697686803
0,023	0,0229979722203022	0,00366145171467774
0,024	0,0239976060663543	0,0038205554668423
0,025	0,0249973959147123	0,00397964775587461
0,026	0,0259970707656765	0,00413872810430672
0,027	0,0269967196195722	0,00429779603469054
0,028	0,0279963414767504	0,00445685106959871
0,029	0,0289959353375895	0,00461589273162536
0,03	0,0299955002024957	0,00477492054338688
0,031	0,0309950350719041	0,00493303402752278
0,032	0,0319945389462801	0,00509293270660644
0,033	0,0329940108261198	0,00525101610359589
0,034	0,0339934407119515	0,00541088374093467
0,035	0,0349928546043362	0,00556983514145256
0,036	0,0359922245038693	0,00572876982791643
0,037	0,0369915504111908	0,00588760737317007

- Różnica między danymi z pliku przed użyciem kodu, a po użyciu kodu wygląda następująco:

The screenshot shows an Excel spreadsheet with two data files, 'Dane1.txt' and 'Dane.txt', displayed side-by-side. The 'Dane1.txt' file contains 40 rows of data, while the 'Dane.txt' file contains 18 rows. The data consists of numerical values, some of which are formatted as percentages. The right-hand pane shows the 'Zapytania i połączenia' (Queries and Connections) task pane, which displays a table named 'dane1' and a table named 'dane'. The 'dane1' table has 18 rows, and the 'dane' table has 18 rows. The status bar at the bottom indicates that the 'dane1' table has 18 rows and 1 column, and the 'dane' table has 18 rows and 1 column.

4. Dodawanie poprawek

- Pierwszą od razu rzucającą się w oczy po odpaleniu obu plików jest nieznaczna różnica w ilości znaków oraz wierszy.

The screenshot shows two text files, 'lista.txt' and 'lista-pop.txt', side-by-side. The 'lista.txt' file contains a list of 40 words, while the 'lista-pop.txt' file contains a list of 18 words. The words are listed in a single column, with some words appearing in both files and others appearing only in one of the files. The status bar at the bottom indicates that the 'lista.txt' file has 40 rows and 1 column, and the 'lista-pop.txt' file has 18 rows and 1 column.

- Przygotowujemy łatkę pozwalającą na łatwe uaktualnienie listy oryginalnej do listy aktualnej. Aby to zrobić instalujemy program git (system kontroli wersji), który umożliwi nam śledzenie zmian.


```
MINGW64:/d/pk
skd_s8@LAB316-08 MINGW64 ~
$ cd

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /i
$ cd ..

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /
$ cd ..

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /
$ cd d

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /d
$ cd pk

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /d/pk
$ ls
Niesforne_dane.xlsx dane.txt dane1.txt lista-pop.txt lista.txt

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /d/pk
$ git diff --no-index lista.txt lista-pop.txt > latka.patch

skd_s8@LAB316-08 MINGW64 /d/pk
$ |
```

- Zmiany od teraz zapisują się w pliku latka z rozszerzeniem patch. Elementy, które zostały dodane do listy mają przed znak '+', tak jak np. '+jest'

```
diff --git a/lista.txt b/lista-pop.txt
index 7de13e1..81b0916 100644
--- a/lista.txt
+++ b/lista-pop.txt
@@ -869,6 +869,7 @@ lęk
    udać
    imperium
    sygnał
+dzik
    wygląd
    krótki
    wolny
@@ -1599,6 +1600,7 @@ dobro
    humor
    przód
    dyskretnie
+jest
    odpowiedni
    podwórze
    zdrowy
@@ -3028,6 +3030,7 @@ znajoma
    technika
    flota
    wykształcenie
+dziki
    niesamowicie
    obronić
    podświadomie
@@ -4954,6 +4957,7 @@ krawiec
    krzak
    mgliście
    podjęcie
+i
    skrzynka
    bezwstydnie
    cham
@@ -6052,6 +6056,7 @@ wąty
    zatrudnić
```

5.-

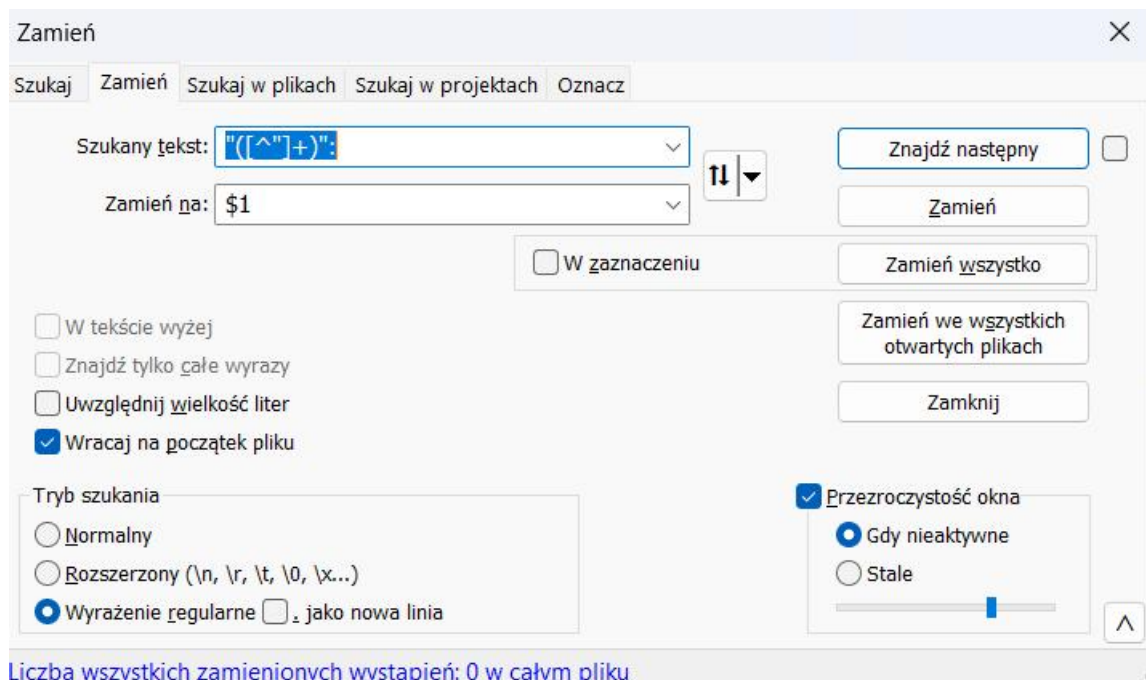
6. Marudny tłumacz

A) Zamieniamy podane linie dopisując '/'

```
*C:\Users\PKar\Desktop\en-7.2.json5 - Notepad++
Plik Edycja Szukaj Widok Format Składnia Ustawienia Narzędzia Makra Uruchom Wtyczki Karty ? +
Długość: 145 006 Linie: 3 920 Linia: 1 385 Kolumna: 5 Pozycja: 54 820 Unix (LF) UTF-8 INS

1364
1365     "forgot-password.form.notification.success.content": "The password reset w
1366
1367     "forgot-password.form.notification.success.title": "Password reset complet
1368
1369     "forgot-password.form.submit": "Submit password",
1370
1371     "form.add": "Add more",
1372
1373     "form.add-help": "Click here to add the current entry and to add another o
1374
1375     // "form.cancel": "Cancel",
1376
1377     // "form.clear": "Clear",
1378
1379     "form.clear-help": "Click here to remove the selected value",
1380
1381     "form.discard": "Discard",
1382
1383     "form.drag": "Drag",
1384
1385     // "form.edit": "Edit",
1386
1387     "form.edit-help": "Click here to edit the selected value",
1388
```

B) Robimy tak jak poniżej



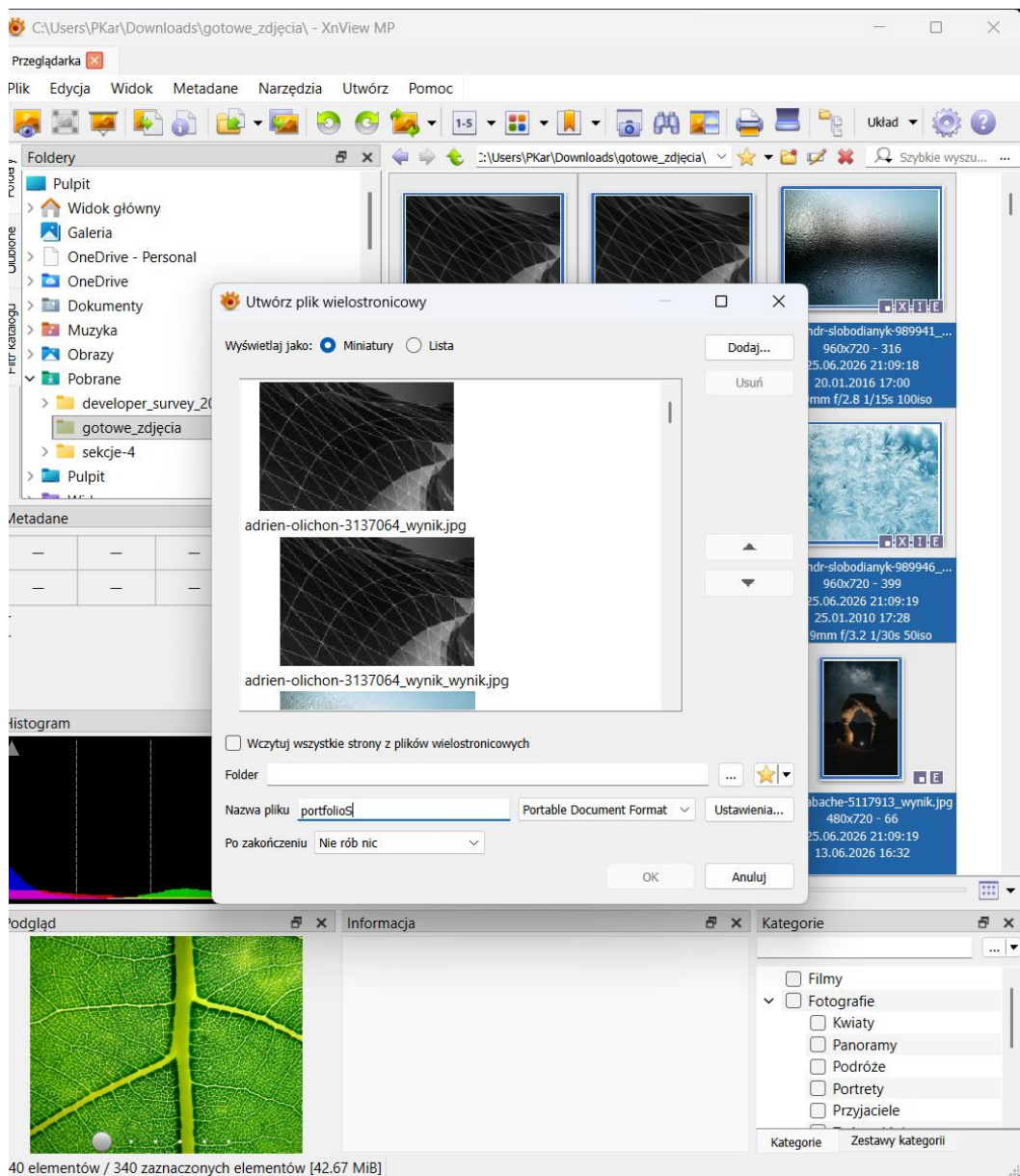
7. Fotografik gamoń

Do wykonania tego zadania posługujemy się programem xconvert

8. Wszędzie te pdf-y

Do wykonania tego zadania posłużymy się programem xview mp

Dodajemy folder z gotowymi zdjęciami, zaznaczamy zdjęcia które nas interesują a następnie utwórz i wybieramy plik pdf. W ustawieniach zmieniamy format, orientację i układ





adrien-olichon-3137064_wynik



aleksandr-slobodanyk-989946_wynik



alexander-dummer-37646-1356304_wynik



aleksandr-slobodanyk-989941_wynik



alex-montes-892479-1820563_wynik



alexazabache-5117913_wynik



9. Przenoszenie plików

Posłużymy się komendą:

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Install the latest PowerShell for new features and improvements! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\System32> Get-ChildItem *.zip | ForEach-Object {
>>     if ($_ -match '^(?d{4})-(?d{2})-(?d{2})\.zip$') {
>>         $year = $matches[1]
>>         $month = $matches[2]
>>         $target = ".$year\$month"
>>
>>         if (!(Test-Path $target)) {
>>             New-Item -ItemType Directory -Path $target | Out-Null
>>         }
>>
>>         Move-Item $_.Name $target
>>     }
>> }
PS C:\WINDOWS\System32> |
```

10. Tutaj posłużymy się komendą

```
PS C:\WINDOWS\System32> Get-ChildItem *.jpg | ForEach-Object {
>>     $f = $_.Name
>>     @"
>> <div class="responsive">
>>   <div class="gallery">
>>     <a target="_blank" href="$f">
>>       
>>     </a>
>>     <div class="desc">$f</div>
>>   </div>
>> </div>
>> "@
>> }
PS C:\WINDOWS\System32> |
```